

Robótica e Automação - Trabalho Nº3

Leonardo Soares da Costa Tanaka - DRE: 121067652

Engenharia de Controle e Automação/UFRJ

Rio de Janeiro, Brasil

Dezembro de 2024

1 Introdução

Para a resolução do trabalho, foi usado o manipulador Kinova Gen3 Ultra lightweight (www.kinovarobotics.com) da Kinova Inc.. A estrutura cinemática deste manipulador de 7 juntas pode ser vista na figura a seguir:

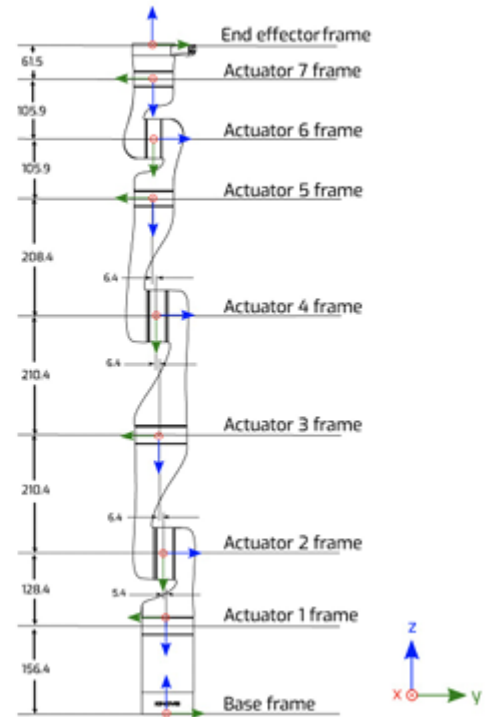


Figura 1: Foto e Diagrama do manipulador Kinova

Além disso, os parâmetros de Denavit-Hartenberg do manipulador são apresentados na Tabela 1. Foi considerado que a orientação do sistema de coordenadas 0 com relação à base é dado por $R_{b0} = R_x(\pi)$ onde $R_x(\cdot)$ é uma rotação elementar ao redor do eixo x.

Junta	α (rad)	A (m)	θ (rad)	D (m)	Offset (rad)
1	$\pi/2$	0	θ_1	-0.2848	π
2	$\pi/2$	0	θ_2	-0.0118	π
3	$\pi/2$	0	θ_3	-0.4208	π
4	$\pi/2$	0	θ_4	-0.0128	π
5	$\pi/2$	0	θ_5	-0.3143	π
6	$\pi/2$	0	θ_6	0	π
7	π	0	θ_7	0	π

Tabela 1: Parâmetros de Denavit-Hartenberg Standard do Kinova Gen3

Ademais, os parâmetros dinâmicos deste sistema robótico são dados no arquivo urdf, kinova_gen3.urdf, onde podem ser obtidos os parâmetros da massa, centro de massa e momento de inércia de cada elo no formato urdf. Podendo ser estruturados nas Tabelas 2 e 3:

Joint i	Parent	Child	xyz	rpy	Type	Axis
1	base_link	shoulder_link	0, 0, 0.15643	3.1416, 0, 0	continuous	0, 0, 1
2	shoulder_link	half_arm_1_link	0, 0.005375, -0.12838	1.5708, 0, 0	revolute	0, 0, 1
3	half_arm_1_link	half_arm_2_link	0, -0.21038, -0.006375	-1.5708, 0, 0	continuous	0, 0, 1
4	half_arm_2_link	forearm_link	0, 0.006375, -0.21038	1.5708, 0, 0	revolute	0, 0, 1
5	forearm_link	spherical_wrist_1_link	0, -0.20843, -0.006375	-1.5708, 0, 0	continuous	0, 0, 1
6	spherical_wrist_1_link	spherical_wrist_2_link	0, 0.00017505, -0.10593	1.5708, 0, 0	revolute	0, 0, 1
7	spherical_wrist_2_link	bracelet_link	0, -0.10593, -0.00017505	-1.5708, 0, 0	continuous	0, 0, 1
8	bracelet_link	end_effector_link	0, 0, -0.061525	3.14159, 0, 0	fixed	0, 0, 0

Tabela 2: URDF das juntas do manipulador Kinova

Link	Origem (xyz)	Origem (rpy)	Massa (kg)	Inércia (ixx, iyy, izz)
base_link	-0.000648 -0.000166 0.084487	0 0 0	1.697	0.004622, 0.004495, 0.002079
shoulder_link	-2.3E-05 -0.010364 -0.07336	0 0 0	1.377	0.00457, 0.004831, 0.001409
half_arm_1_link	-4.4E-05 -0.09958 -0.013278	0 0 0	1.163	0.011088, 0.001072, 0.011255
half_arm_2_link	-4.4E-05 -0.006641 -0.117892	0 0 0	1.163	0.010932, 0.011127, 0.001043
forearm_link	-1.8E-05 -0.075478 -0.015006	0 0 0	0.93	0.008147, 0.000631, 0.008316
spherical_wrist_1_link	1E-06 -0.009432 -0.063883	0 0 0	0.678	0.001596, 0.001607, 0.000399
spherical_wrist_2_link	1E-06 -0.045483 -0.00965	0 0 0	0.678	0.001641, 0.00041, 0.001641
bracelet_link	-9.3E-05 0.000132 -0.022905	0 0 0	0.364	0.000214, 0.000223, 0.00024
end_effector_link	0 0 0	0 0 0	0	0, 0, 0

Tabela 3: URDF dos elos do manipulador Kinova

Para saber a representação dos centros de massa nos sistemas de coordenadas do Denavit-Hartenberg que será usado para gerar o SerialLink, é necessário obter as transformações homogêneas entre os sistemas de coordenadas das duas representações a partir do Denavit-Hartenberg e do URDF. A seguir temos as transformações homogêneas:

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.12837 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.006425 \\ 0 & 1 & 0 & -0.00001 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.21041 \\ 0 & -1 & 0 & 0.00005 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (1)$$

$$T_4 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.006475 \\ 0 & 1 & 0 & 0.00003 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.1059 \\ 0 & -1 & 0 & 0.0001 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T_6 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -0.00007505 \\ 0 & 1 & 0 & -0.00003 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2)$$

$$T_7 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -0.0002501 \\ 0 & 0 & -1 & 0.10596 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Os parâmetros dinâmicos do robô incluem massa ($L(i).m$), centro de massa ($L(i).r$) e momentos de inércia ($L(i).I$) para cada elo. A massa de cada elo é especificada diretamente, enquanto o centro de massa é calculado utilizando as transformações homogêneas T_i aplicadas às coordenadas locais do elo, resultando em $\text{cmass}_i = T_i \cdot [x \ y \ z \ 1]^T$, com $L(i).r$ sendo os três primeiros elementos. Os momentos de inércia são definidos como um vetor contendo os valores em relação aos eixos principais e os produtos de inércia, usados na modelagem dinâmica. Além disso, a inércia dos motores é inicializada como $L(i).Jm = 0$ para todos os elos.

Para este manipulador, foi projetado os seguintes controladores:

1. Controlador PD:

$$\tau = K_p(\theta_d - \theta) + K_d(\dot{\theta}_d - \dot{\theta}), \quad (4)$$

de forma que os polos dominantes de cada elo tenham frequência natural $\omega_n = 10 \text{ rad/s}$ e coeficiente de amortecimento $\zeta = 1$.

2. Controlador P-PI:

$$\tau = K_d e_2 + K_i \int e_2 dt + K_a \ddot{\theta}_d, \quad (5)$$

onde

$$e_2 = K_p(\theta_d - \theta) + (\dot{\theta}_d - \dot{\theta}), \quad (6)$$

também garantindo $\omega_n = 10 \text{ rad/s}$ e $\zeta = 1$.

3. Controlador por Torque Computado + PD:

$$\tau = M(\theta)u + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + G(\theta), \quad (7)$$

com

$$u = K_p(\theta_d - \theta) + K_d(\dot{\theta}_d - \dot{\theta}) + \ddot{\theta}_d, \quad (8)$$

assegurando $\omega_n = 10 \text{ rad/s}$ e $\zeta = 1$.

4. Controlador de Slotine & Li:

$$\tau = M(\theta)\ddot{\theta}_r + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta}_r + G(\theta) - K_d\sigma, \quad (9)$$

onde

$$\sigma = (\dot{\theta} - \dot{\theta}_d) + \Lambda(\theta - \theta_d) = \dot{\theta} - \dot{\theta}_r, \quad (10)$$

garantindo desempenho similar aos itens anteriores.

A trajetória desejada, em radianos, é dada por:

$$\theta_{1d} = 0.5236 \cos(\omega_n t), \quad (11)$$

$$\theta_{2d} = 0.2618 + 0.2618 \cos(\omega_n t), \quad (12)$$

$$\theta_{3d} = \pi, \quad (13)$$

$$\theta_{4d} = -2.2689 + 0.2618 \cos(1.2\omega_n t), \quad (14)$$

$$\theta_{5d} = 0.0, \quad (15)$$

$$\theta_{6d} = 0.9599 + 0.2618 \cos(1.3\omega_n t), \quad (16)$$

$$\theta_{7d} = \pi/2. \quad (17)$$

O comportamento do sistema em malha fechada foi simulado para as condições iniciais do manipulador definidas pelos ângulos de juntas $\theta = [0, 15, 180, -130, 0, 55, 90]$ (graus), considerando as seguintes trajetórias desejadas:

- Trajetória rápida com $\omega_n = \pi$;
- Trajetória lenta com $\omega_n = \pi/2$.

Adicionalmente, foi analisado o caso em que a massa do último elo (*end-effector link*) muda para $m_l = 10$ kg. As simulações irão avaliar a estabilidade e o desempenho de cada controlador projetado sob essa nova condição.

2 Desenvolvimento

Esta seção propõe o projeto e análise de quatro estratégias de controle – PD, P-PI, Torque Computado com PD e Slotine & Li – ajustadas para assegurar pólos dominantes com frequência natural $\omega_n = 10$ rad/s e coeficiente de amortecimento $\zeta = 1$. As simulações consideram trajetórias rápidas ($\omega_n = \pi$) e lentas ($\omega_n = \pi/2$), além de mudanças no manipulador, como o aumento da massa do último elo para $m_{l2} = 10$ kg. O objetivo é avaliar o desempenho e a estabilidade de cada controlador, destacando suas vantagens e limitações em diferentes cenários operacionais. O polinômio característico associado aos pólos dominantes desejados é dado por:

$$p_c(s) = s^2 + 20s + 100 \quad (18)$$

2.1 Controlador PD

Considera-se que $M(\theta)$ é expressa como:

$$M(\theta) = \bar{M} + \Delta M(\theta), \quad (19)$$

em que $\bar{M} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é uma matriz positiva, diagonal e constante, i.e.,

$$\bar{M} = \text{diag}(\bar{m}_1, \dots, \bar{m}_n) > 0, \quad \bar{m}_i \in \mathbb{R}. \quad (20)$$

Para seu cálculo, cada elemento diagonal $\bar{m}_i$ é determinado pela soma dos momentos de inércia ($L(j).I(3,3)$) e das contribuições das massas dos elos ($L(j).m$), ponderadas pela distância do centro de massa ($\|\mathbf{r}_j\|^2$) e a distância acumulada das juntas anteriores até o elo atual. A distância acumulada é calculada como o quadrado do deslocamento das juntas ($|L(j).d|^2$).

Dessa forma, considerando o modelo dinâmico do manipulador, tem-se:

$$\tau = (\bar{M} + \Delta M(\theta))\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + G(\theta) \quad (21)$$

Portanto, o modelo dinâmico do manipulador pode ser escrito como:

$$\tau = \bar{M}\ddot{\theta} + d, \quad (22)$$

em que: $d = \Delta M(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + G(\theta)$.

Ao utilizar o controlador PD é obtido o seguinte polinômio característico do manipulador:

$$p_c(s) = \bar{M}s^2 + K_d s + K_p \quad (23)$$

em que $K_d = 20\bar{M}$ e $K_p = 100\bar{M}$ para respeitar as especificações do projeto.

A seguir temos o diagrama do controlador PD implementado no Simulink:

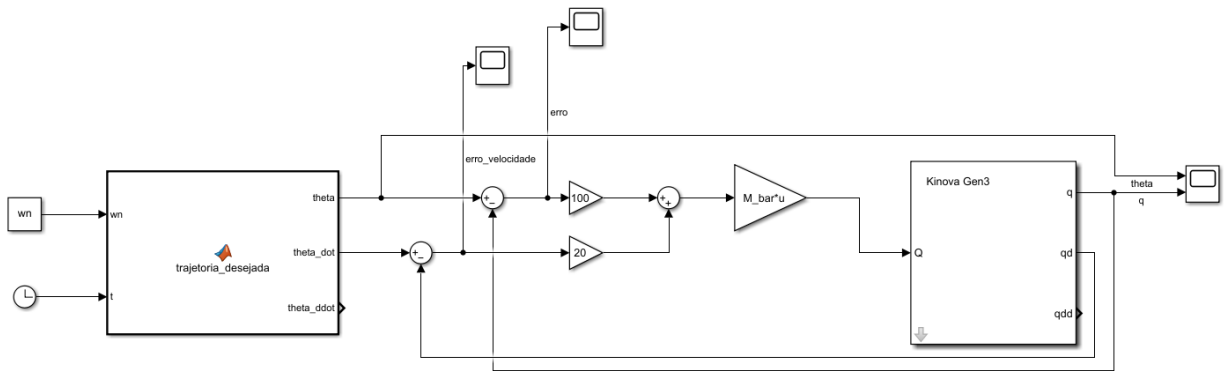


Figura 2: Diagrama do controlador PD

Além disso, foi avaliado esse controlador para um intervalo de 10 segundos com um $\omega_n = \pi$. Isso foi feito observando as posições das juntas, o erro entre as posições das juntas e as posições das trajetórias desejadas e o erro entre as velocidades das juntas e as velocidades das trajetórias desejadas. A seguir temos os gráficos:

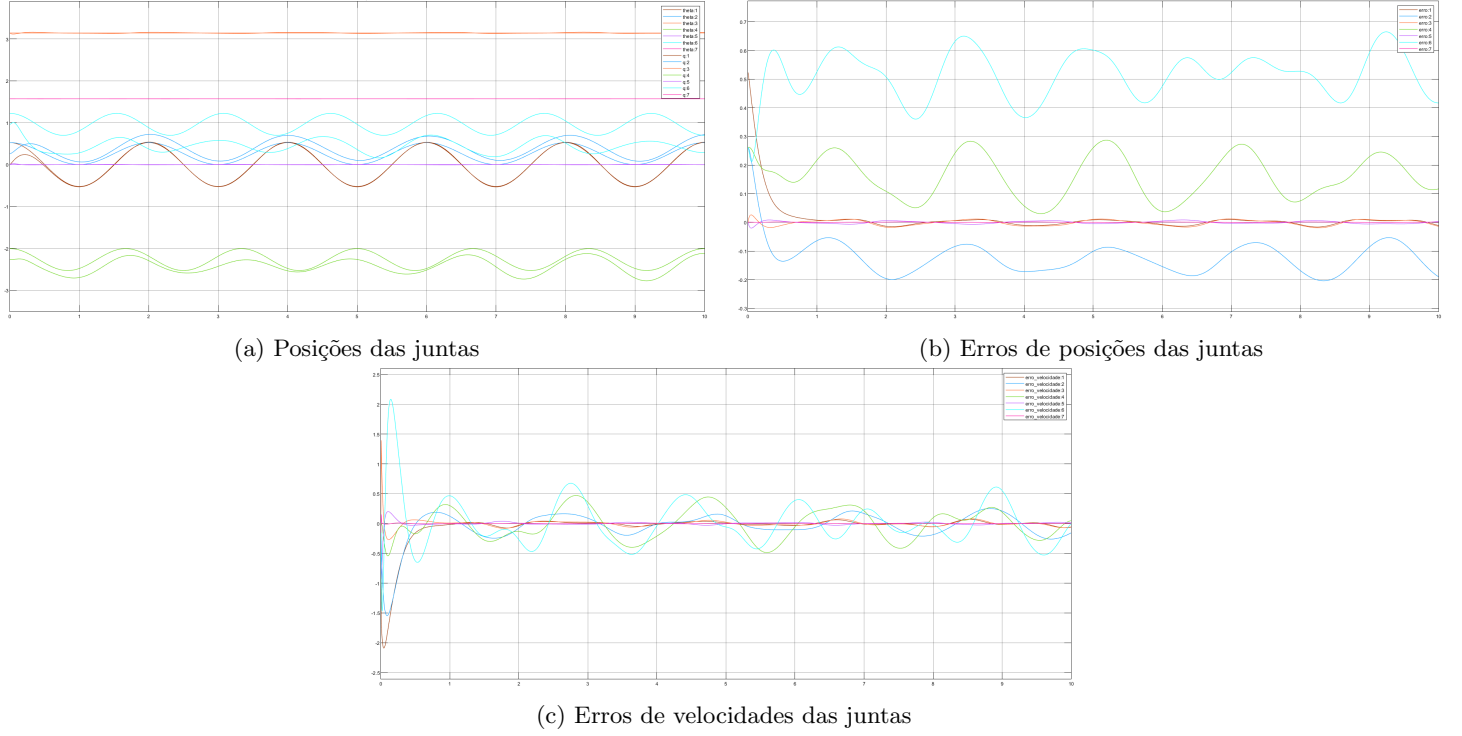


Figura 3: Controlador PD ($\omega_n = \pi$)

Isso também foi feito para $\omega_n = \pi/2$. Obtendo os seguintes resultados:

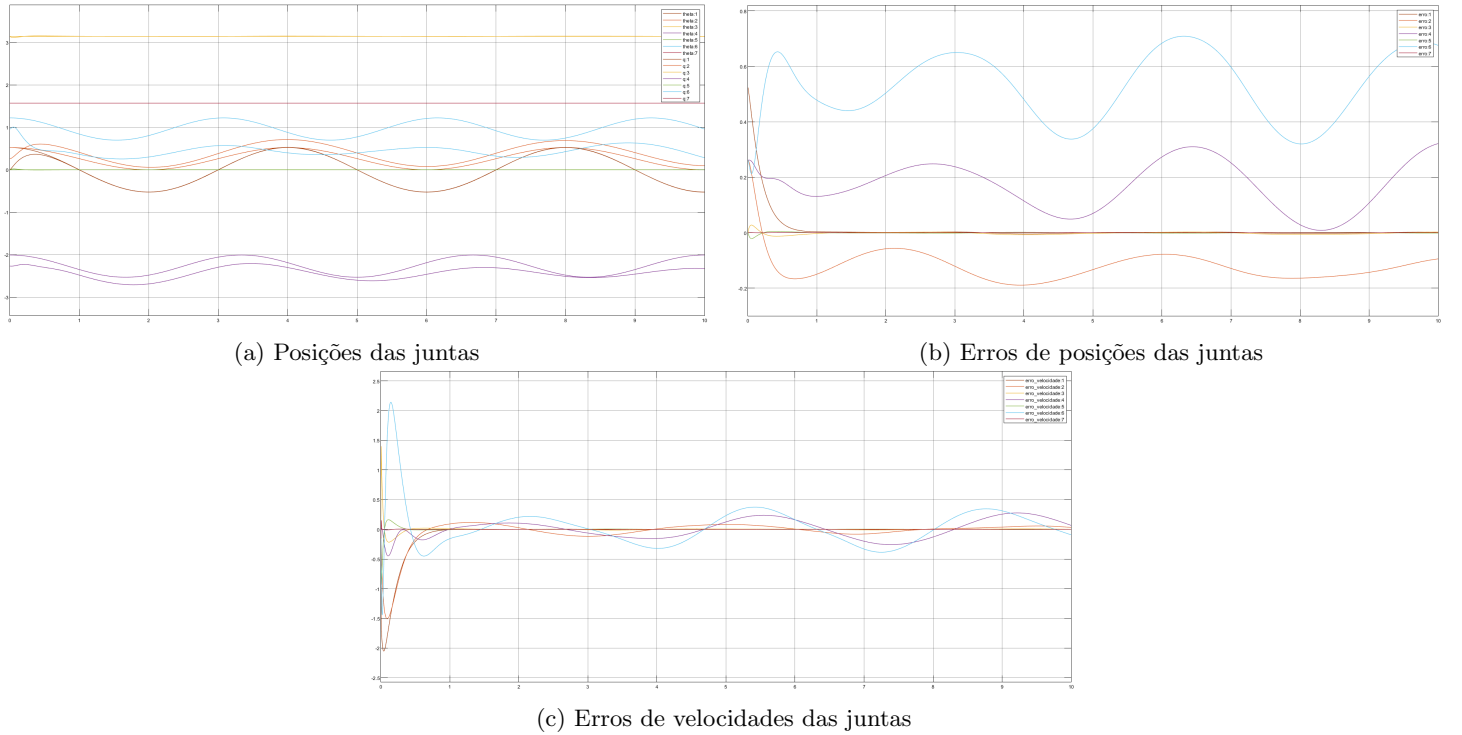


Figura 4: Controlador PD ($\omega_n = \pi/2$)

2.2 Controlador P-PI

Utilizando o modelo dinâmico do manipulador da equação (22) com as equações do controlador P-PI (5) e (6) com $K_a = \bar{M}$, foi obtido o seguinte desenvolvimento:

$$\tau = \bar{M}\ddot{\theta} + d = -K_d K_p \tilde{\theta} - K_d \dot{\tilde{\theta}} - K_i K_p \int \tilde{\theta} dt - K_i \tilde{\theta} + \bar{M}\ddot{\theta}_d \quad (24)$$

em que d é considerado uma perturbação e $\tilde{\theta} = \theta - \theta_d$.

A equação característica do sistema em malha fechada foi obtido a partir da Transformação de Laplace da equação acima e é escrita como:

$$p_c(s) = \bar{M}s^3 + K_d s^2 + (K_d K_p + K_i)s + K_i K_p = 0 \quad (25)$$

A partir disso é desejado a seguinte equação característica respeitando os parâmetros de projeto:

$$p_c(s) = \bar{M}(s^2 + 100s + 2500)(s + 10) = \bar{M}(s^3 + 110s^2 + 3500s + 25000) \quad (26)$$

com isso temos que $K_d = 110\bar{M}$, $K_p = 10.8271\bar{M}$ e $K_i = 2309\bar{M}$.

A seguir temos o diagrama do controlador P-PI implementado no Simulink:

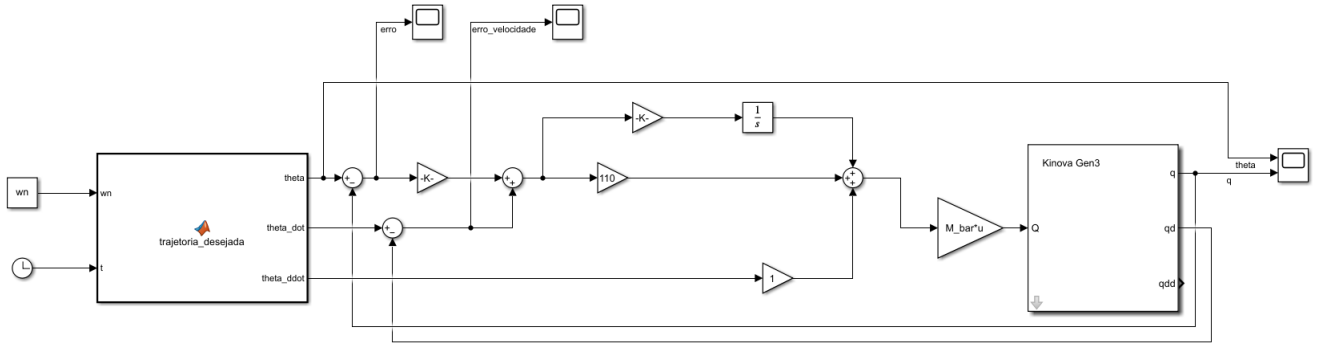


Figura 5: Diagrama do controlador P-PI

Além disso, foi avaliado esse controlador para um intervalo de 2π segundos com um $\omega_n = \pi$. Isso foi feito observando as posições das juntas, o erro entre as posições das juntas e as posições das trajetórias desejadas e o erro entre as velocidades das juntas e as velocidades das trajetórias desejadas. A seguir temos os gráficos:

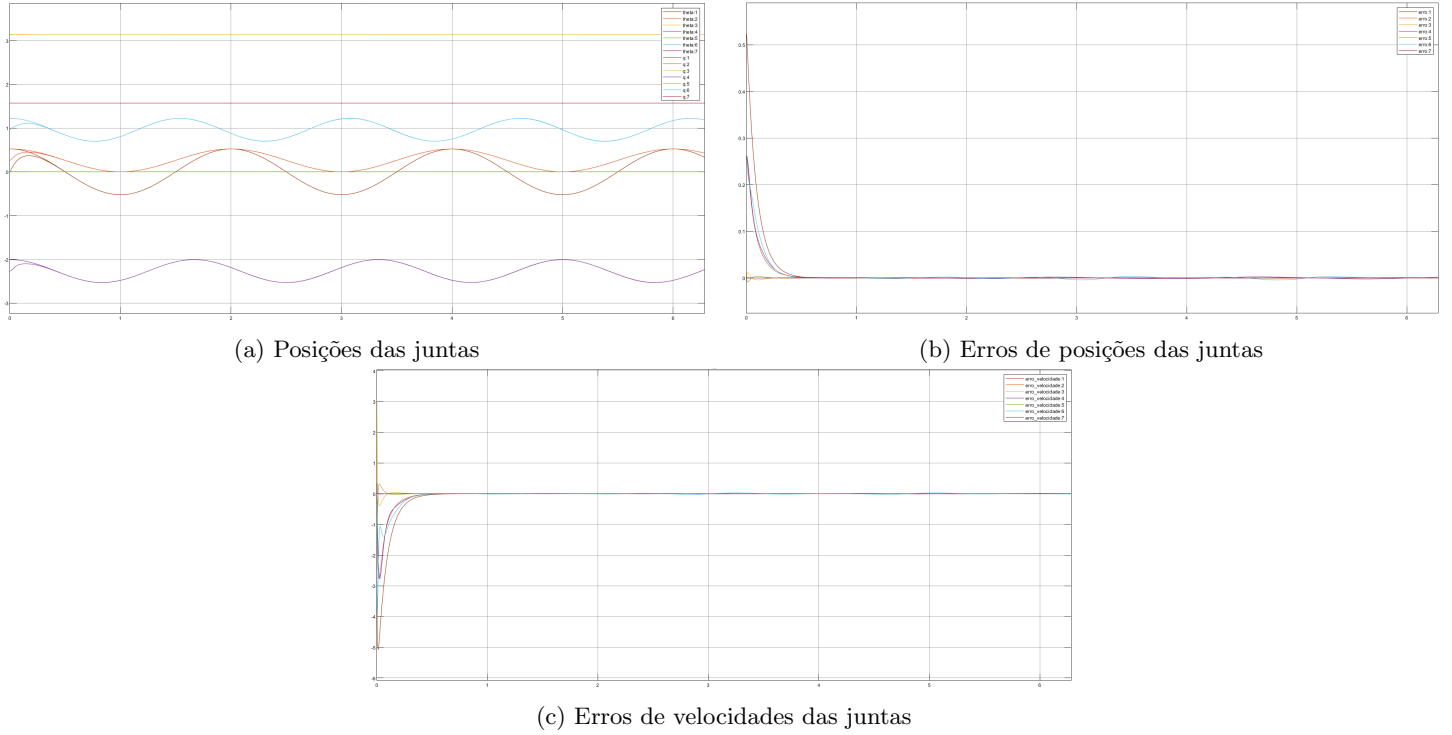


Figura 6: Controlador P-PI ($\omega_n = \pi$)

Isso também foi feito para $\omega_n = \pi/2$. Obtendo os seguintes resultados:

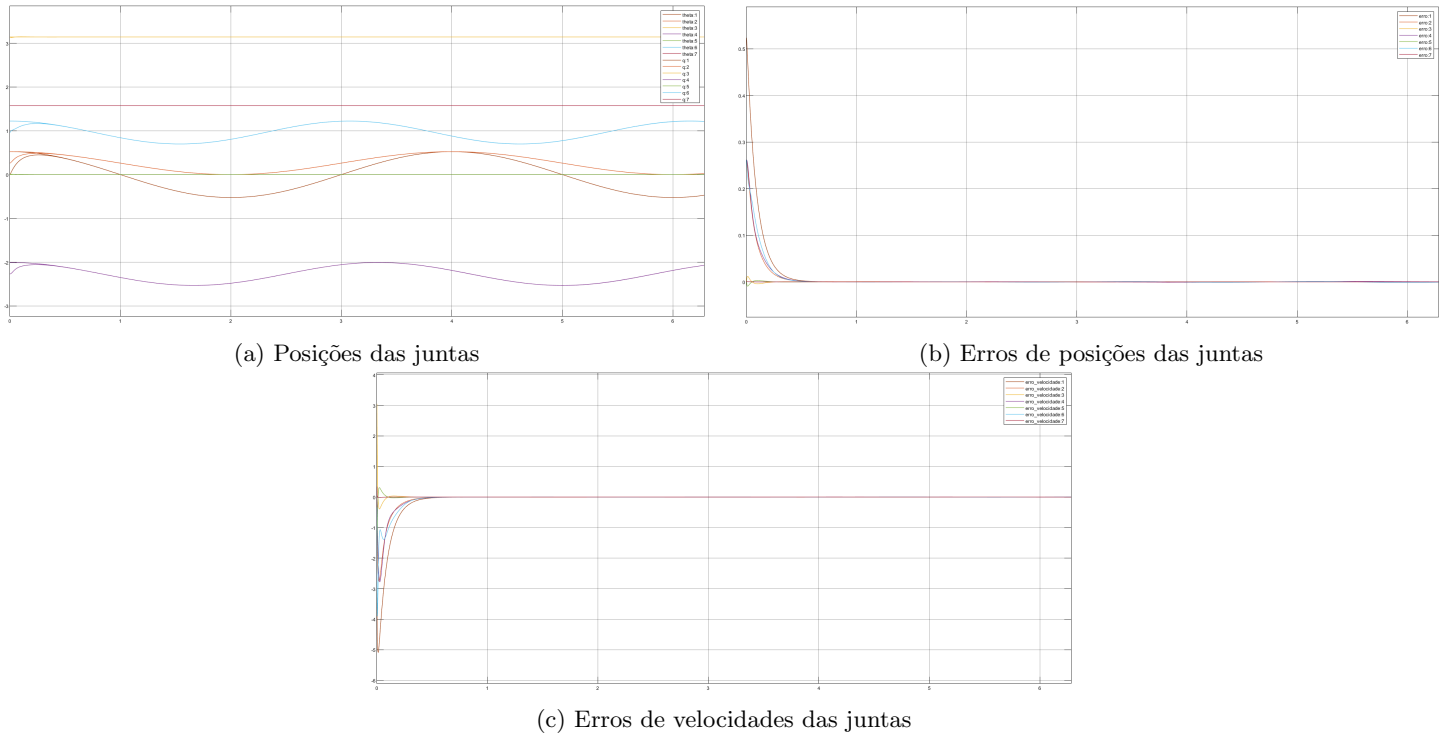


Figura 7: Controlador P-PI ($\omega_n = \pi/2$)

2.3 Controlador por Torque Computado + PD

É possível cancelar as não linearidades ao utilizar o torque computado (linearização por realimentação):

$$\tau = M(\theta)[\ddot{\theta}_d + u] + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + G(\theta), \quad (27)$$

obtém-se o sistema em malha fechada com o erro definido como $\tilde{\theta} = \theta - \theta_d$:

$$\ddot{\tilde{\theta}} = u. \quad (28)$$

Ao se utilizar o controlador PD ($u = -K_p\tilde{\theta} - K_d\dot{\tilde{\theta}}$) no sistema acima, o erro do sistema é dado por:

$$\ddot{\tilde{\theta}} + K_d\dot{\tilde{\theta}} + K_p\tilde{\theta} = 0. \quad (29)$$

em que $K_d = 20$ e $K_p = 100$ para respeitar as especificações do projeto.

A seguir temos o diagrama do controlador por Torque Computado + PD implementado no Simulink:

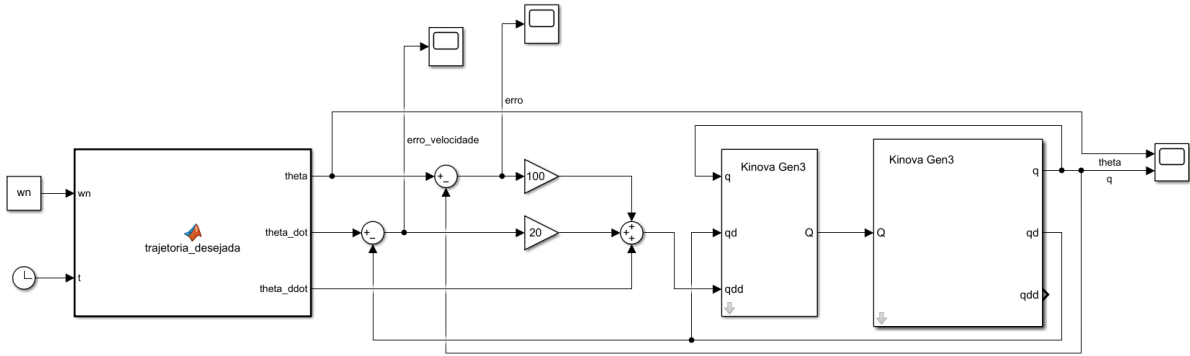


Figura 8: Diagrama do controlador por Torque Computado + PD

Além disso, foi avaliado esse controlador para um intervalo de 2π segundos com um $\omega_n = \pi$. Isso foi feito observando as posições das juntas, o erro entre as posições das juntas e as posições das trajetórias desejadas e o erro entre as velocidades das juntas e as velocidades das trajetórias desejadas. A seguir temos os gráficos:

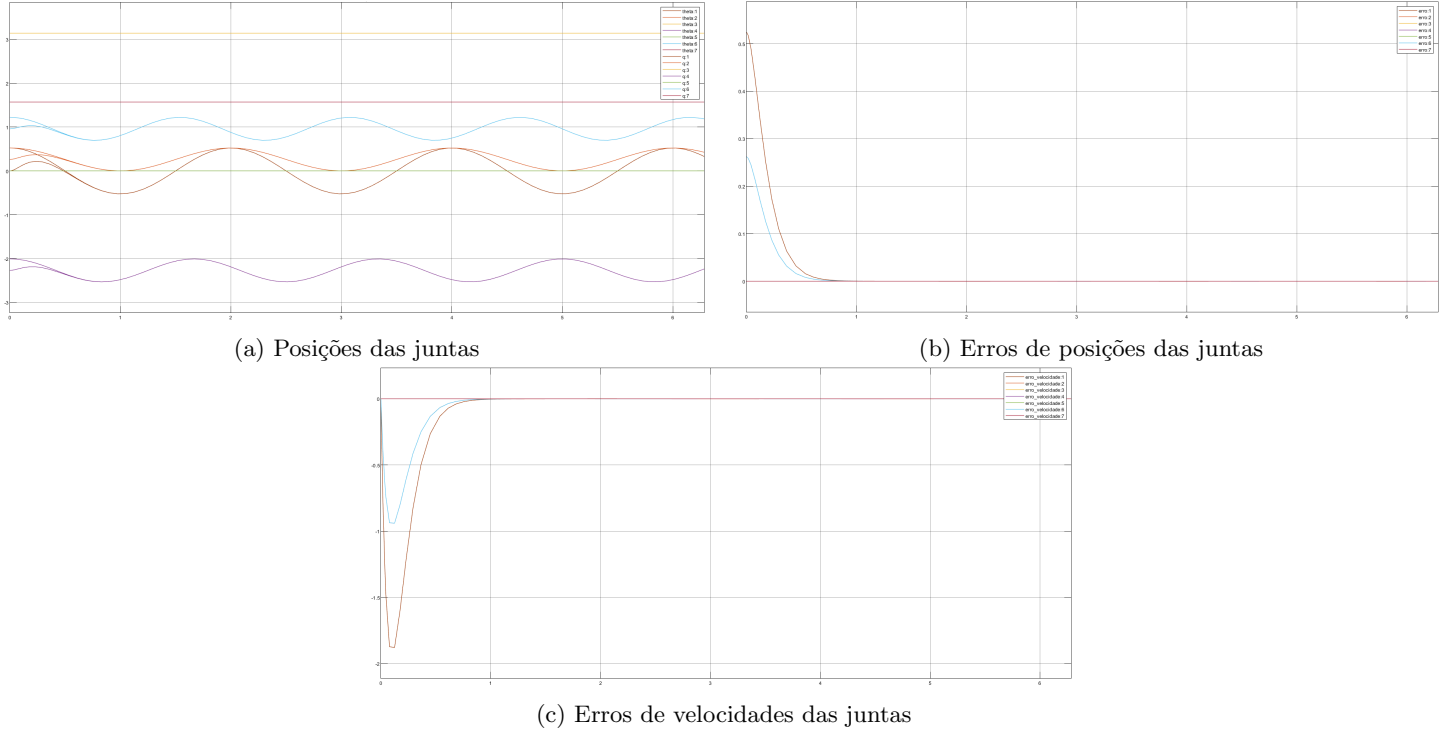


Figura 9: Controlador por Torque Computado + PD ($\omega_n = \pi$)

Isso também foi feito para $\omega_n = \pi/2$. Obtendo os seguintes resultados:

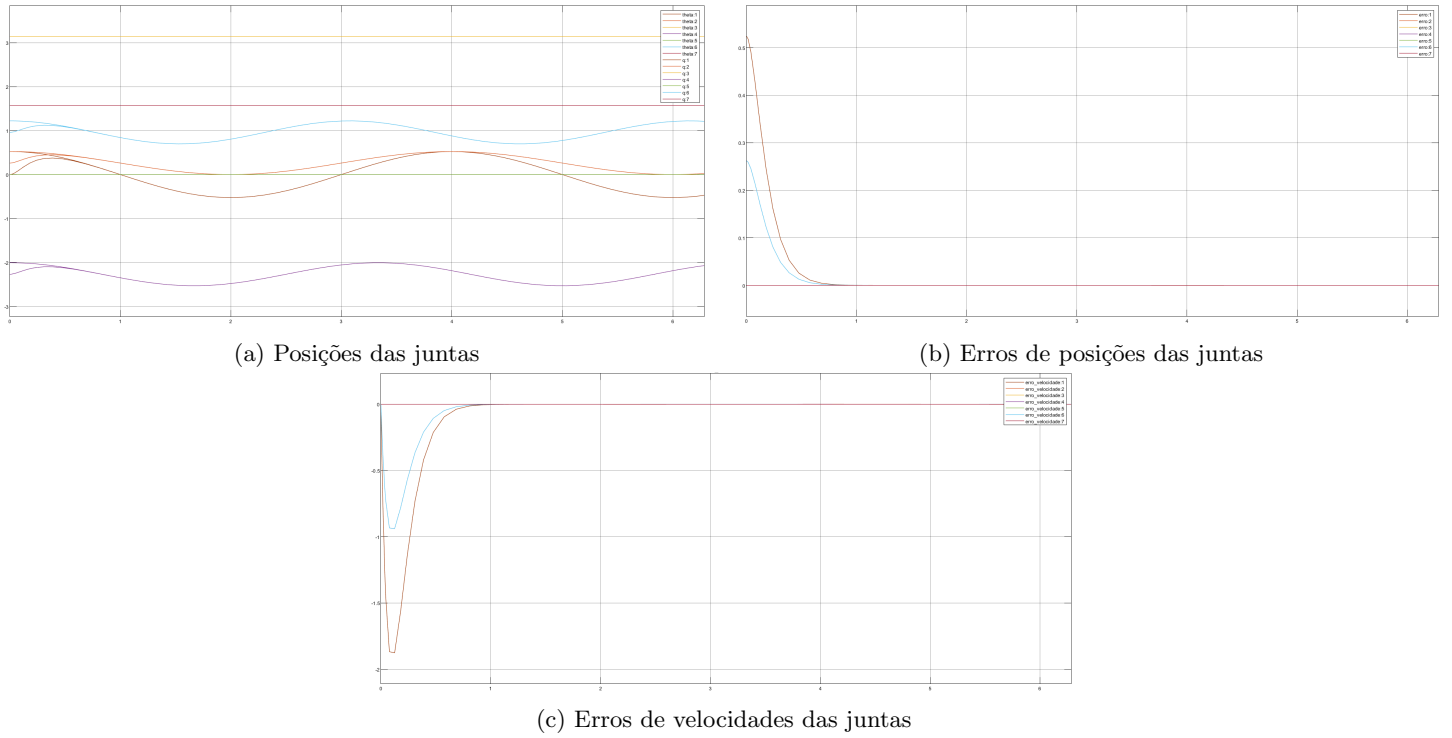


Figura 10: Controlador por Torque Computado + PD ($\omega_n = \pi/2$)

2.4 Controlador de Slotine & Li

3 Conclusão

Após a implementação e simulação dos controladores PD, P-PI, Torque Computado + PD e Slotine & Li no manipulador Kinova Gen3, considerando trajetórias rápidas e lentas, e a alteração de massa do último elo, conclui-se que quase todos os controladores demonstraram desempenho estável e adequado em condições nominais, mas o controlador PD não teve um desempenho adequado por não conseguir seguir as trajetórias por não ter uma parcela integradora para zerar o erro em regime permanente e diferiram em robustez frente à alteração de massa. Os controladores P-PI e por Torque Computado + PD apresentaram melhor desempenho em rastreamento de trajetórias, devido, respectivamente, à parcela integradora do controlador PI e à compensação explícita de termos dinâmicos, enquanto o controlador de Slotine & Li destacou-se pela robustez em cenários de incerteza dinâmica. Por outro lado, o controlador PD apresentou oscilações e menor precisão nas condições modificadas, reforçando a importância de modelos dinâmicos precisos para manipulação robótica eficiente.

Apêndice